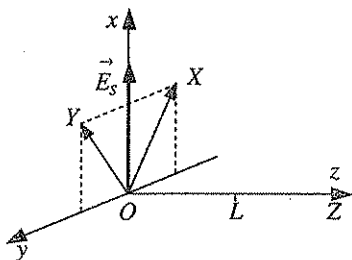


- a) En $z = 0$, l'onde est polarisée rectilignement suivant Ox :

$$\vec{E} = E_0 \cos \omega t \vec{u}_x$$

et se décompose suivant les axes OX et OY en deux composantes en phase, de même amplitude $\frac{\sqrt{2}}{2}E_0$, mais se propageant à des vitesses de phases différentes : c/n' et c/n'' (OX étant l'axe lent et OY l'axe rapide si $r > 0$).



NB : $OXYz$ est la base principale du diélectrique (voir exercices 4.1 et 4.2)

$$\text{en } z = L, \quad \vec{E} = \begin{cases} E_X = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos \omega(t - n' L / c) \\ E_Y = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos \omega(t - n'' L / c) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

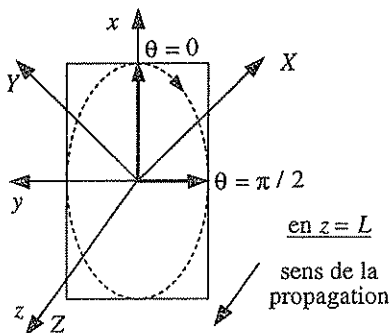
Dans le cas $n' = n''$ (milieu isotrope), la polarisation reste bien rectiligne selon Ox . Avec $n' \neq n''$, il apparaît un déphasage entre les deux composantes : il suffit d'écrire

$$E_X = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos(\theta - \frac{\varphi}{2})$$

$$\text{et } E_Y = \frac{\sqrt{2}}{2} E_0 \cos(\theta + \frac{\varphi}{2})$$

$$\text{avec } \theta(t) = \omega \left(t - \frac{(n' + n'')L}{2c} \right)$$

et $\varphi = \frac{\omega(n' - n'')L}{c} > 0$ et petit pour voir qu'une propagation suivant Oz^+ correspond en général à une polarisation elliptique droite de grand axe Ox et de petit axe Oy .



$$\text{b) } E_y^L = -\frac{\sqrt{2}}{2} E_X + \frac{\sqrt{2}}{2} E_Y = -E_0 \sin \theta(t) \sin \frac{\varphi}{2}$$

A la sortie de l'analyseur (le second polariseur), l'intensité lumineuse est proportionnelle à $\langle (E_y^L)^2 \rangle$, alors qu'en milieu isotrope, entre polariseur et analyseur croisés, il y aurait extinction.

$$\text{c) AN : } n' - n'' = 2\Delta n = n^3 r E_S = 8,62 \cdot 10^{-7} \text{ et } \varphi = \frac{\omega(n' - n'')L}{c} = 2,3 \cdot 10^{-2} \ll 1$$

$$\text{d'où } E_y^L \simeq -\frac{E_0 \varphi}{2} \sin \theta(t) = -\frac{\omega(n' - n'')L}{2c} E_0 \sin \omega \left(t - \frac{nL}{c} \right)$$

$$\text{en ayant noté } n = \frac{n' + n''}{2} \simeq n' \simeq n'' \text{ puisque } n' - n'' \ll n.$$

- d) Il ne s'agit pas de tenir compte des réflexions/transmissions aux interfaces $z = 0$ et $z = L$, mais uniquement du transfert de puissance de la polarisation rectiligne suivant Ox (en $z = 0^-$) à la composante de polarisation elliptique suivant Oy (en $z = L^-$).

La puissance par unité de surface est liée à la valeur moyenne du vecteur de Poynting.

Sachant que $\vec{B} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}}{c/n}$, on a $\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = n\epsilon_0 c E^2 \vec{u}_z$

d'où en $z = 0$, $|\langle \vec{R} \rangle|^0 = \frac{1}{2} n \epsilon_0 c E_0^2$ (en réalité $\frac{1}{2} n' \epsilon_0 c \left(\frac{E_0}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{1}{2} n'' \epsilon_0 c \left(\frac{E_0}{\sqrt{2}}\right)^2$)

et en $z = L$, pour la seule composante suivant Oy , $|\langle \vec{R} \rangle|^L_y = \frac{1}{2} n \epsilon_0 c \left(\frac{\varphi E_0}{2}\right)^2$

d'où le rapport $r' = \frac{|\langle \vec{R} \rangle|^L_y}{|\langle \vec{R} \rangle|^0} = \frac{\varphi^2}{4} = \left(\frac{\varphi}{2}\right)^2$

$\varphi/2$ représente la moitié du déphasage entre les deux composantes en $z = L$.

AN : $r' = 1,32 \cdot 10^{-4}$ rapport petit, mais observable avec un laser. (A noter que $\omega = 2 \cdot 10^{14} \text{ rad.s}^{-1}$ correspond au domaine optique).

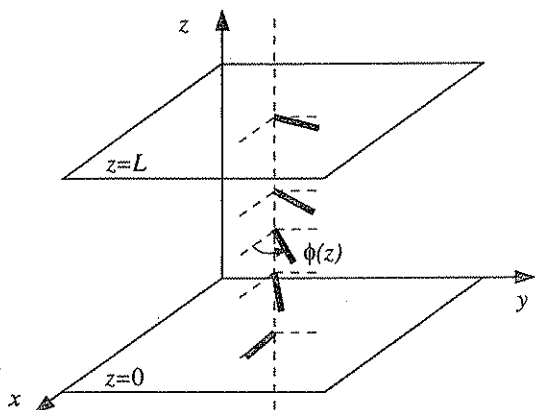
Remarque : Au lieu de provoquer l'anisotropie par un champ électrique statique $\vec{E}_S$, on peut appliquer au diélectrique un champ variable $\vec{E}_v = E'_0 \cos \omega' t \vec{u}_x$ (cela peut être le champ d'une onde de longueur d'onde grande devant L afin qu'il apparaisse uniforme sur tout le diélectrique : typiquement $\omega' \simeq 10^{11} \text{ rad.s}^{-1}$). Alors $n' - n''$ est variable en $\cos \omega' t$, ce qui crée un couplage entre l'onde de pulsation ω' responsable de l'anisotropie et l'onde de pulsation ω qui se propage dans le diélectrique et dont on arrive alors à moduler la polarisation et donc la puissance lumineuse sortant de l'analyseur par unité de surface.

4.8 Cristal liquide et onde polarisée

Dans certaines conditions de température et de pression intermédiaires entre celles de la phase solide (cristal) et celles de la phase liquide isotrope, certains milieux constitués de molécules ayant la forme de "bâtonnets" rigides (longueur $\simeq 20 \text{ Å}$, diamètre $\simeq 5 \text{ Å}$), présentent une phase particulière anisotrope, appelée "cristal liquide nématique" dans laquelle les molécules voisines (les bâtonnets) ont tendance à s'aligner selon une direction commune.

L'orientation locale des molécules est définie par le vecteur unitaire $\vec{n}(\vec{r})$, parallèle à la direction commune des bâtonnets, appelé directeur. La configuration "plage tordue" est définie par la figure page suivante :

- le nématique est limité par les plans $z = 0$ et $z = L$
- le directeur $\vec{n}$ du nématique reste toujours dans le plan xOy et son orientation Φ ne dépend que de z .



On étudie la propagation suivant l'axe de torsion Oz d'une onde plane dont le champ électrique a pour valeur en $z = 0$: $\vec{E}(z = 0, t) = E_1 e^{-i\omega t} \vec{u}_x$.

Le cristal liquide est optiquement uniaxe : le milieu est linéaire mais non isotrope car les propriétés électriques dépendent de la direction par rapport au directeur $\vec{n}$: ainsi pour une pulsation ω donnée, la relation entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ s'écrit $\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$, où $[\varepsilon]$ est la matrice permittivité diagonale dans toute base propre ($\vec{E}_{\parallel}, \vec{E}_{\perp 1}, \vec{E}_{\perp 2}$) où :

- * $\vec{E}_{\parallel}$ est un vecteur parallèle au directeur $\vec{n}(z)$, de valeur propre associée ε_{ext} (indice "ext" pour extraordinaire)
- * $\vec{E}_{\perp 1}$ et $\vec{E}_{\perp 2}$ sont deux vecteurs orthogonaux quelconques dans le plan perpendiculaire au directeur $\vec{n}(z)$, associés à la valeur propre dénegérée ε_{ord} (indice "ord" pour ordinaire).

1. En chaque point du cristal, chacun des vecteurs $\vec{D}$ et $\vec{E}$ est décomposé en une somme de vecteurs parallèle et perpendiculaire à la direction locale du directeur $\vec{n}(z)$: $\vec{D} = \vec{D}_{\parallel} + \vec{D}_{\perp}$ et $\vec{E} = \vec{E}_{\parallel} + \vec{E}_{\perp}$.

a) Montrer que $\vec{D}_{\parallel} = \varepsilon_0 n_e^2 \vec{E}_{\parallel}$ et $\vec{D}_{\perp} = \varepsilon_0 n_o^2 \vec{E}_{\perp}$ où n_e et n_o représentent respectivement les indices extraordinaire et ordinaire du milieu. Rappeler leur expression en fonction des permittivités diélectriques correspondantes.

b) Le repère $OXYz$ est déduit de $Oxyz$ par une rotation autour de Oz d'angle $\Phi(z)$ et pour alléger l'écriture, la notation suivante (valable pour tous les champs $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}$) est adoptée :

$\vec{X}$, le champ donné par ses coordonnées sur la base $b = (\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

$\vec{X}'$, le même champ donné par ses coordonnées sur la base $b' = (\vec{u}_X, \vec{u}_Y, \vec{u}_z)$

* Trouver la matrice de changement de base $[P(z)]$ définie par $\vec{E}' = [P(z)] \vec{E}$.

* Trouver la matrice $[M]$ qui relie $\vec{D}$ et $\vec{E}$ dans la base b' soit $\vec{D}' = \varepsilon_0 [M] \vec{E}'$.

* En déduire la matrice $[m(z)]$ reliant $\vec{D}$ à $\vec{E}$ dans la base b soit $\vec{D} = \varepsilon_0 [m(z)] \vec{E}$.